ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

ЗАСТОСУВАННЯ ПАНЕЛЬНОГО МЕТОДУ В АЕРОДИНАМІЦІ

Малютін Н.Д.

E-mail: nikita.maliutin06@gmail.com

Науковий керівник: Бебія М.О.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Використання повних моделей Нав'є-Стокса в обчислювальній гідродинаміці (CFD) часто обмежене високими вимогами до машинного часу. Як ефективна альтернатива для швидких інженерних розрахунків розглядається панельний метод [3]. Метою роботи є створення та опис власної програмної реалізації даного алгоритму з повним циклом обробки даних. Оскільки модель використовує припущення про нев'язке та нестисливе середовище, її застосування обмежується докритичними кутами атаки та швидкостями до 0,3 Маха.

Описані вище умови дозволяють вважати рідину потенціальною $\overline{V} = \nabla\Phi$ і нестисливою $\nabla \cdot \overline{V} = 0$ — таким чином отримуємо рівняння Лапласа $\nabla^2\Phi = 0$

Три умови, яким повинна задовольняти функція Φ [4]

$\nabla^2\Phi = 0$

$\frac{\partial\Phi}{\partial\overline{n}} = 0$ на поверхні

$\lim\limits_{r \to \inf} (\nabla\Phi - v) = 0$, де v — відносна швидкість тіла в рідині

У загальному випадку знайти Φ неможливо, тому, користуючись лінійністю рівняння Лапласа, можемо представити поверхню тіла чотирикутниками і знаходити рішення окремо для кожної комірки. Використовуючи теореми Гріна, можна знайти елементарні розв'язки [2].

Точкове джерело (Source), Точковий стік (Sink): $\Phi = -\frac{\sigma}{4\pi \bar{r}}$

Якщо $\sigma > 0$, ми отримуємо джерело, у випадку $\sigma < 0$ маємо стік.

Точковий диполь (Doublet)

$$\Phi = \frac{\mu}{4\pi} \bar{n} \cdot \nabla \left(\frac{1}{r}\right) \Phi_{doublet} = -\frac{\partial}{\partial \bar{n}} \Phi_{source}$$

Практична реалізація

Програма написана в середовищі MATLAB, для створення моделі та побудови структурованої сітки використовується OpenVSP — ПЗ від NASA з відкритим програмним забезпеченням. Проблема полягає в тому, що кожна частина тіла літака описується незалежно одна від одної і існують ситуації, коли елементи покриття (панелі) однієї частини літака опиняються всередині іншої частини. Тому для коректного опису поверхні був створений власний алгоритм видалення зайвих панелей. Очищення внутрішніх елементів базується на логічному об'єднанні алгоритму Меллера-Трумбора та аналізу перерізів тіла, після чого виконується орієнтація панелей і визначення задньої кромки. Після дискретизації геометрії маємо систему [1]:

$$\sum_{k=1}^{N} C_k \mu_k + \sum_{l=1}^{N_w} C_l \mu_l + \sum_{k=1}^{N} B_k \sigma_k = 0$$

Завдяки введенню умови Кутти зводимо кількість невідомих до N і розв'язуємо відносно μ, вважаючи, що $\sigma_k = V_{\inf} \cdot \bar{n}_k$. Після чого знаходимо індуковану швидкість, коефіцієнт тиску, підіймальну силу і коефіцієнт підіймальної сили:

$C_l = \frac{L}{2\rho V_{inf}^2 S_{ref}}$, де S_{ref} — половина площі крил і горизонтального стабілізатора.

Результати

Літак складається з 15172 панелей, після видалення залишилось 14167.

- Максимальне відносне відхилення за модулем для фіксованого сліду становить 0.03595

- Максимальне відносне відхилення за модулем для динамічного сліду становить 0.02809
- Середня відносна похибка для фіксованого сліду 0.64%
- Середня відносна похибка для динамічного сліду 0.59%

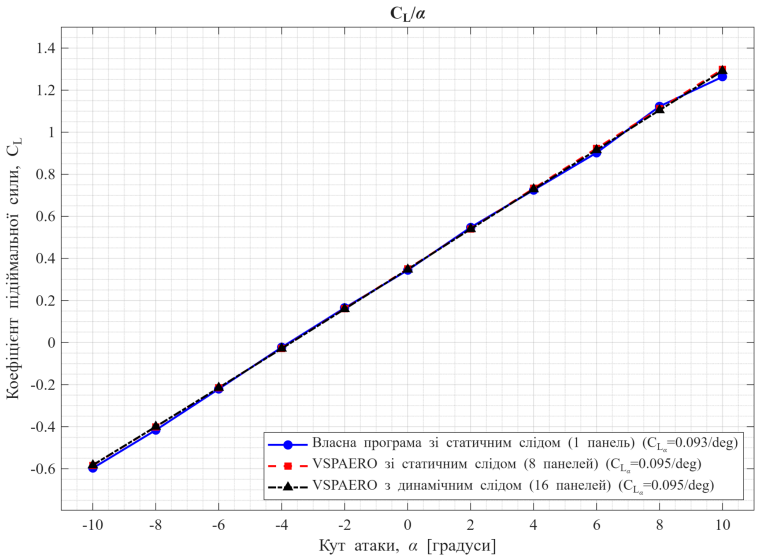

Рис. 1 : Зміна коефіцієнту підіймальної сили при різних кутах атаки

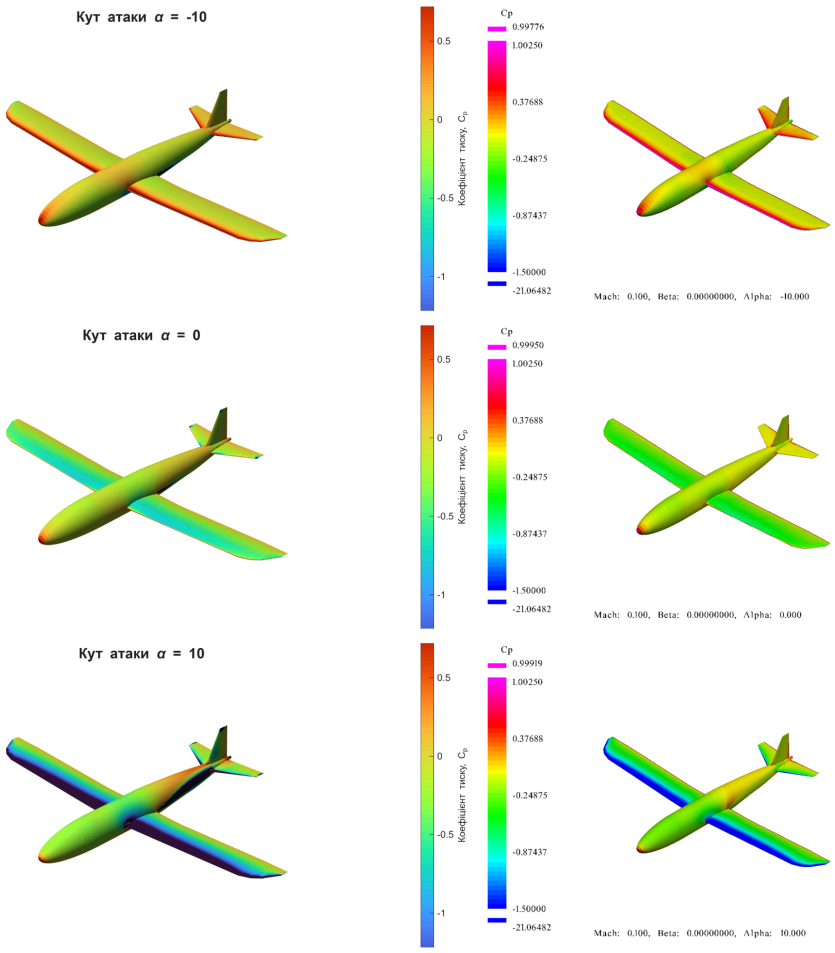

Рис. 2 : Візуалізація коефіцієнту тиску на поверхні тіла. Ліворуч — результати роботи написаної програми, праворуч — результати VSPAERO

Для порівняння були взяті результати VSPAERO, доступного в OpenVSP. Механізм роботи згаданого ПЗ аналогічний описаному в цій статті. Результати порівняння, зображені на рисунку 2, підтверджують, що зміна коефіцієнта тиску на поверхні літального апарата повністю відповідає фізиці процесу.

Візуальні артефакти пояснюються недосконалістю алгоритму очищення геометрії моделі, що може призводити до помилкового видалення панелей і неправильного вибору сусідніх комірок. Це найчастіше трапляється в місцях перетину різних частин літака.

Метою статті було ознайомити читача з базовим методом обчислювальної аеродинаміки, розробити власну програму та пояснити основні етапи та складнощі, які виникають під час її розробки.

Перевагою розробленої в роботі програми є стійкість: VSPAERO чутливий до геометрії, через що для значної кількості загальнодоступних моделей застосувати його неможливо. Натомість код у цій статті [5] має набагато ширше застосування і дозволяє отримати результати для більшості літальних апаратів.

Список використаних джерел:

1. Anderson J. Fundamentals of Aerodynamics. McGraw Hill Education. 2017. 1154 с.

2. Birk L. A comprehensive and practical guide to the Hess and Smith constant source and dipole panel. Ship Technology Research 2021. С. 1-13

3. Erickson L. Panel methods: An introduction. 1991. 68 с.

4. Katz J., Plotkin A. Low-speed aerodynamics. Cambridge university press, 2001. 629 с.

5. Maliutin N. Applying panel method using Matlab and OpenVSP [Електронний ресурс]. URL: https://github.com/nikitamaliutin06/panelmethod (дата звернення: 08.04.2026).

6. Van Dyke M. An Album of Fluid Motion. Parabolic Press, 1982. 177 с.